SHIT Sciences Humanities Information Technology

SHIT, 2026, 0–0
doi: 没有 doi
Advance Access Publication Date: 27 February 2026
Manuscript Category: Original Research

Subject Section

地平说：基于双半球模型的实验验证与现象学光学批判

——兼论熬夜不睡觉是否会掉出世界

WPZW[1,*]

[1] Donghai City Haiwan University, mcworld

*To whom correspondence should be addressed.

Associate Editor: Dr. S.H.I.T

Received on 2026.2.27; revised on 2026.2.27; accepted on 2026.2.27

Abstract

长期以来，主流科学界对“地球是球体”这一说法的推崇，严重压制了人民群众对脚下大地的直观感受。没有人亲眼见过地球在转，没有人亲身体验过每小时十万公里的公转速度，但所有人都被要求相信“我们住在一个高速旋转的大泥球上”。这种认知暴力，已经严重影响了民众的批判性思维。本文试图基于双半球地平模型，重新解释重力、天体运动、航海现象及熬夜致死的内在机制，为长期被压迫的感官直观正名。

Availability:
Contact: fu_bovie@163.com
Keywords：地平说，双半球模型，现象学光学，颈椎损伤，睡眠剥夺

1 Introduction

1.1 研究背景与意义

人类对脚下大地的形状，自古以来就充满了好奇。公元前 4 世纪，亚里士多德提出了三个“证据”证明地球是球体：月食地影呈弧形、向北旅行能看到新的星星、从悬崖上看船消失先船身后桅杆。这三个证据被后世奉为圭臬，成为球形地球论的三大支柱。

然而，这三个证据真的站得住脚吗？

月食地影呈弧形——凭什么说那是地球的影子？说不定是天上有个大黑锅盖呢？

向北旅行能看到新的星星——这不是显然的吗？你从北京走到河北，看到的厕所也不一样啊。

从悬崖上看船消失——这更是典型的视觉偏差。你试试用望远镜看，船不就又回来了吗？

遗憾的是，两千多年来，敢于质疑这三个证据的人，大多被送进了精神病院。直到 21 世纪，随着互联网的普及，地平说运动才在贴吧迎来了真正的复兴。截至 2024 年 4 月 1 日，百度“地平说吧”注册会员已达 38.7 万人，日均发帖量超过 10,000 条，抖音#地平说话题播放量累计超过 5 亿次。可以说，这是一个“人民群众高度关注、普遍困惑”的重大科学问题。

可惜，学术界对此问题的回应却是一片沉默。Web of Science 核心合集中以“Flat Earth AND not a sphere”为关键词检索，结果为 0；CNKI 中以“地平说”为关键词检索，仅得到 3 条结果，分别是《论广场舞队形的地面平整度要求》、《太极拳起势时脚掌与地面的接触力学分析》和《论如何让女朋友相信你没错（实战篇）》，与地球形状问题毫无关联。

这一巨大的学术与现实的鸿沟，正是本研究的出发点。

1.2 问题的哲学内涵

从表面上看，“地球是圆是平”是一个物理问题；深入思考，这是一个哲学问题；实验证明，这是一个骨科问题（主要是颈椎）；而从社会学角度看，这是一个关于“专家系统凭什么垄断真理定义权”的典型案例。

为什么 NASA 拍的那些地球照片，永远都是完美的近似球体？为什么从来没有人拍过地球的侧面照片？为什么所有的“卫星照片”都像是用同一个鱼眼镜头拍的？这背后应当存在人民群众对“权威叙事”的警惕。

正如 “永动机”和“反重力装置”一样，“地平说”本质上是对主流科学范式的一种潜意识反抗。它暗示着人类内心深处对“眼见为实”的朴素信仰，是一种“我不信你专家说的，我只信我看到的”的认识论浪漫主义。

1.3 文献综述

虽然国内学术界对地平说的研究几乎为零，但我们可以从以下几个领域间接获取理论支持：

1.3.1 经典地平论领域

国际地平说协会（The Flat Earth Society）自 19 世纪成立以来，积累了丰富的理论资源。其官方网站宣称，地球是一个以北极为中

心的圆盘，南极是环绕世界边缘的冰墙，太阳和月亮是直径 32 英里的局部光体，NASA 的所有照片都是电脑合成的。这一理论体系虽然与主流物理学完全冲突，但内部逻辑自洽，堪称另类学术的典范。

1.3.2 现象学光学领域

法国哲学家梅洛-庞蒂曾指出，人的知觉永远是第一位的。任何被“科学仪器”中介过的视觉经验，都已经偏离了真实的直观。因此，所谓“卫星照片”本质上是一种视觉建构，而非物理实在。这一哲学观点为地平说提供了坚实的认识论基础。

1.3.3 工程实践领域

一个常被忽视的事实是：全球所有大型线性工程——铁路、运河、桥梁、隧道——在设计施工中从未考虑过地球曲率修正。京沪高铁丹阳至昆山段特大桥梁长达 164.851 公里，但是施工照片显示桥面平直无弧度。这些事实，正是地平说模型的有力证明。

1.3.4 民科学领域

值得一提的是，本研究受到了“民科界”的广泛关注。某知名民科网站上有用户发帖称：“地球根本不是球体，也根本不是平面，而是一个莫比乌斯环，你一直往前走会从背面回来。”虽然这一理论缺乏数学支撑，但为本研究的实验设计提供了“对照组”思路。

2 Methods

2.1 实验对象

本研究通过微信群、食堂门口发传单、地平说吧发帖等方式，招募高中生、本科生及研究生志愿者 100 名。

纳入标准：

1.年龄 15-30 岁，性别不限；
2.自述“视力正常，能看清天上的东西”；
3.签署知情同意书（注：知情同意书中已明确告知“本实验可能导致颈椎扭伤、长期抬头导致的眩晕、被同学嘲笑等风险”）。

排除标准：

1.已经上过太空的宇航员；
2.有严重恐高症（可能会有掉入虚空的风险）
3.正在服用可能导致幻觉的药物；
4.前一天晚上熬夜打游戏超过凌晨 3 点（以免混淆睡眠剥夺效应）；
5.穿 NASA 联名款衣服来参加实验者（现场劝退）。

志愿者基本信息：

1.男性 58 人，女性 42 人；
2.平均年龄 22.3±2.8 岁；
3.平均身高 172.4±8.7 cm；
4.平均体重 65.8±13.2 kg；
5.坚信地球是球体者 50 人（主流科学洗脑受害者），坚信地球是平的者 50 人（觉醒者）；
6.曾因讨论地球形状与同学发生争吵者 43 人；
7.曾在童年问过“为什么地球是圆的我们不会掉下去”者 78 人。

2.2 实验设备

1. 人体一双：志愿者自带，要求实验前 24 小时内未长时间低头玩手机，以免颈椎疲劳影响抬头观测效果。
2. 天空一个：由宇宙免费提供，要求实验期间天气晴朗，无云层遮挡（阴天顺延）。
3. 高速摄像机：Phantom VEO 4K，拍摄帧率 1000 fps，用于捕捉志愿者“看见地球在转”的瞬间表情。共 4 台，分别从正面、侧面、背面、俯视四个角度拍摄。
4. 颈椎活动度测量仪：用于记录志愿者长时间抬头后的颈椎疲劳程度。
5. 睡眠剥夺监测手环：监测志愿者睡眠时长，以便研究“熬夜是否会掉出世界”。
6. 指南针若干：用于验证“喜马拉雅山是否会产生引力偏斜”。
7. 望远镜若干：用于验证“消失的帆船能否被拉回来”。
8. 校医院担架：6 副，提前在旁待命，由 4 名校医院医护人员现场值守。校医院救护车停在实验楼外，发动机不熄火，随时准备出发。
9. 《颈椎康复指南》PDF：100 份，提前打印好，用于受伤后发放。
10. 知情同意书复印件：用于受伤后与医院沟通时的法律依据。

2.3 实验分组与设计

为全面探索地平说的科学内涵，本研究设置了多个实验组和对照组：

实验组 1（抬头看天组，n=20）：每天抬头看天累计不少于 4 小时，记录“是否看见地球在转”、“是否看见太阳在绕北极转”、“是否看见星星在画圈”。

实验组 2（熬夜组，n=20）：连续熬夜 72 小时，每隔 1 小时记录一次“有没有感觉自己要掉出世界”。允许喝咖啡、红牛，但不允许服用兴奋剂类药物。

实验组 3（望远镜观测组，n=20）：每天前往海边用望远镜观测远去的船只，记录“船身消失后能否用望远镜拉回来”。

对照组 1（意念组，n=10）：正常生活作息，仅想象自己在抬头看天、在熬夜、在观测帆船，不做实际动作。用于排除“意念掉出世界”的可能性。

对照组 2（低头玩手机组，n=10）：每天低头玩手机不少于 6 小时，用于对比颈椎损伤情况。

对照组 3（NASA 照片分析组，n=20）：每天分析 NASA 发布的“地球照片”，找出其中的 PS 痕迹、光照矛盾、鱼眼镜头畸变证据。

2.4 实验步骤

1. 登记签到：志愿者到达实验室，核对身份信息，再次确认知情同意书签字。
2. 基线测量：测量颈椎活动度、视力水平、对地球形状的信念强度（1-10 分，1 分为“地球绝对是圆的”，10 分为“地球绝对是平的”）。
3. 分组实验：按分组要求执行实验任务。高速摄像、颈椎活动度监测、睡眠监测同步触发记录。
4. 每日记录：记录当天观测结果、身体感受、信念强度变化。
5. 实验终止判定：若志愿者出现明显颈椎疼痛、幻觉、因过度质疑 NASA 而被室友举报等情况，立即停止实验，由医护人员现场处理。
6. 实验结束：30 天后，所有志愿者完成最终信念强度测试，发放实验补贴（100 元/人，颈椎受伤者额外补贴医药费），并赠送《颈椎康复指南》PDF 一份。

2.5 理论模型

基于经典地平论原理，我们建立了“双半球地平模型”的理论框架：

设大地为两个相互背反的平直半平面，称为“东半球面”与“西半球面”。两平面在理论上无限延伸，实际可抵达区域仅限于以北极点为中心的有限圆盘。南极地区并非大陆，而是环绕世界边缘的巨型冰墙，高度 4000 米以上，构成人类探索的天然边界。

重力被重新定义为“密度沉降效应”——物体下落不是因为被引力吸引，而是密度高的物质在密度低的介质中自然下沉。这一理论能够完美解释为何人在夜间不睡觉会面临“掉出世界”的风险：清醒

状态维持着某种“密度调节机制”，睡眠是对该机制的周期性重置。长期缺乏睡眠将导致密度调节功能紊乱，使个体在夜间——即太阳光体远离、光压支撑减弱的时段——面临被“沉降”至世界之外的风险。

3 Results

3.1 主要成果：是否有人掉出世界

在全部 100 名志愿者、累计 3000 人·天的实验观察中，未观察到任何一例志愿者“掉出世界”。掉出世界成功率为 0.00%。

熬夜组中，有 3 名志愿者在实验第 3 天出现“地面摇晃感”，其中 1 人声称“看见地球在转”。经校医院精神科会诊，诊断为“急性睡眠剥夺所致幻视”，与地球形状无关。

3.2 次要成果：颈椎损伤情况

100 名志愿者中，共 87 人出现不同程度的颈椎损伤，总受伤率 87.0%。具体分布如下：

损伤类型	例数	百分比（占受伤者）	处理方式
颈椎扭伤（轻度）	51	58.6%	冰敷、休息、减少抬头
颈椎扭伤（中度）	16	18.4%	牵引、理疗、戴颈托
颈椎反弓	8	9.2%	康复训练、矫正姿势
眩晕症	12	13.8%	休息、前庭功能康复
合计	87	100%	

受伤与分组的关系：
1.抬头看天组：20 人中 19 人次受伤（95.0%），其中 3 人颈椎中度扭伤。
2.熬夜组：20 人中 15 人次受伤（75.0%），主要表现为眩晕。
望远镜观测组：20 人中 18 人次受伤（90.0%），主要表现为颈椎问题。
3.低头玩手机组：10 人中 10 人次受伤（100.0%），全部颈椎反弓。这一结果表明，“低头玩手机”比“抬头看天”对颈椎的伤害更大。
4.意念组：10 人中 0 人次受伤（0.0%）。再次证明意念是最安全的活动方式。
5.NASA 照片分析组：20 人中 25 人次受伤（125.0%）（其中有 5 名志愿者在分析照片时过于愤怒，拍桌子导致手部挫伤）。

3.3 信念强度变化

实验前，50 名球体派志愿者的信念强度平均为 2.3 分（1 分为坚信球体），50 名地平派志愿者的信念强度平均为 8.7 分（10 分为坚信地平）。
实验后：
球体派：平均信念强度变为 2.4 分（$p > 0.05$），无显著变化。
地平派：平均信念强度变为 9.1 分（$p < 0.05$），显著增强。
定性访谈摘录：
球体派志愿者 A：“我还是相信地球是圆的，但这 30 天抬头看天确实挺累的。”
地平派志愿者 B：“NASA 那些照片越看越假，我现在连月亮登陆都怀疑了。”
熬夜组志愿者 C：“虽然没掉出去，但我确实感觉熬夜的时候脚底下有点虚。”
NASA 照片分析组志愿者 D：“你们知道吗，我发现 NASA 所有的照片里星星的位置都是一样的！这说明什么？说明背景是贴上去的！”

3.4 意外发现：“望远镜拉回帆船”效应

望远镜观测组中，有 12 名志愿者报告，在船身完全“消失”后使用望远镜，能够将船体“拉回”视野。其中 3 名志愿者成功拍摄了全过程视频。

这一发现为地平说的“光学透视遮挡理论”提供了有力支持：所谓“船身消失”实为视觉分辨率与大气条件的综合结果，而非刚性几何遮挡。若为球面曲率遮挡，望远镜绝无可能将其“拉回”。

3.5 意外发现的意外：帆船消失了但望远镜也找不到

然而，另有 8 名志愿者报告，无论用多高倍率的望远镜，都无法将消失的船身“拉回”。经分析，这 8 名志愿者观测时所在的“海边”实际上是上海的某个人工湖（滴水湖），湖对岸距离不足 500 米。这一发现提醒我们：观测之前先确认那是海。

4 Discussions

4.1 意义与启示

用熬夜能不能掉出世界？不能。

用抬头看天能不能看见地球在转？不能。

用望远镜能不能把消失的帆船拉回来？分情况——如果是海，可能能；如果是湖，不能。

为了证明这三个结论，我们用了 100 个人、87 次颈椎损伤，写了这篇论文。

这告诉我们一个道理：熬夜不会掉出世界，但会颈椎疼。

从科学的角度，我们的重大发现：
1.地平派的信念是坚定的：30 天实验不但没动摇他们，反而让他们更坚信了。这说明“信念”这东西，证据是打不垮的。
2.颈椎是脆弱的：无论抬头还是低头，时间长了都得完蛋。以后建议大家在“地球形状讨论群”里多发语音，少发文字。
3.NASA 的照片确实有问题：虽然这不代表地球是平的，但至少说明 NASA 的美工仍需加强——那些星星背景贴得太假了。
4.网络梗会导致生命危险：抖音上一堆人拍“熬夜挑战”，底下评论“哈哈哈我也想试试掉出世界”。虽然掉出世界无法实现，但是颈椎会出现严重问题，需花费重金购买《颈椎康复指南》。

4.2 该课题的超前性

1. 选题超前性：把地平说这种“全网群嘲”的话题做成了学术研究。
2. 方法超前性：抬头看天、熬夜、拿望远镜看海——这些高难度、高危险动作，我们做成了课题项目。
3. 理论超前性：提出“熬夜掉出世界假说”，并用实验得出前沿结论：熬夜不会掉出世界，但是会颈椎疼，还会产生幻觉。”
4. 伦理超前性：配备担架、医护人员、救护车，让志愿者作死作得安心、颈椎疼得放心。

4.4 提升空间

1. 样本偏差：志愿者都是年轻人，没测中年人、没测老年人。
2. 地点局限：都在上海，没测东北人（他们可能更扛冻）、没测广东人（他们可能更会吃）。
3. 熬夜时长不足：72 小时就出幻觉，导致没人熬到“掉出去”的程度。建议下次找专业熬夜选手。可能会得到不同结论。
4. 海陆混淆：8 名志愿者在人工湖边观测帆船消失，数据无效。建议下次先发地图。
5. 危险系数过高：87 个人颈椎疼后拒绝继续抬头，数据不完整。建议下次找受虐狂。
6. 第一作者心理暗示：实验前说“熬夜肯定掉不出去”，对志愿者形成心理暗示，影响判断。虽然事实证明，他们并没有掉出去。

4.5 未来研究方向

1.全国巡演：东北、广东、四川、新疆进行实验，研究地域对颈椎硬度、耐受度的影响。
2.其他掉出世界姿势：蹦极、跳楼机、过山车——看看哪种运动最接近“掉出去”。
3.开发防护装备：通过本次研究结果，制作出专业的“防颈椎反弓支架”、“熬夜防幻觉手环”。
4.长期随访：这 87 个人以后还敢在网上跟人争论地球形状吗？有没有心理阴影？会不会教育孩子“千万别试”？值得跟踪。

Acknowledgements

首先，我们要向《SHIT》表达诚挚的谢意，感谢其提供这一珍贵平台。

衷心感谢“地平说吧”（贴吧）的所有成员。你们的热情坚定了我们开展这项研究的决心。

我们还要感谢 NASA。如果没有你们的照片，我们真不知该从何处入手。

特别感谢来自各高校的 100 名学生志愿者——尤其是那 87 位颈椎损伤的同学。你们的痛苦与牺牲推进了科学的前沿。

最后，我们感谢牛顿、爱因斯坦、哥白尼、伽利略及其他物理学家。你们建立的理论为我们讨论提供了基石——尽管我们最终选择了挑战它们。

Funding

This work was supported by the following funding sources:

- The Author's Personal Lunar New Year Gift Money
- Secret Stash Funds (undisclosed to the author's family)

Conflict of Interest: The first author admits to being a firm skeptic of the Flat Earth theory and stated prior to the experiment that "staying up late definitely won't make you fall off the world." This may have influenced the experimental results, although the outcome proved him correct—no one fell off.

The other authors declare no conflicts of interest. However, the 87 volunteers with cervical spine injuries now experience neck pain upon seeing the word "look up." This condition is noted but not considered a financial conflict.

References

[1] Wang, J. G., Li, J. J., & Zhang, W. G. (2024). Dynamic analysis of taking off by stepping on your own left foot: From Newtonian mechanics to finite element simulation. Chinese Journal of Humorous Science, 45(3), 123-135.
[2] Li, J. J., & Wang, J. G. (2022). On the invariance of the center of mass motion in an internal force system: Also on the fallacy of "lifting oneself off the Earth by pulling one's own hair". Physics and Jokes, 18(4), 56-62.
[3] Zhang, W. G., & Zhao, H. P. (2024). Biomechanical response of the cervical spine during "sky-gazing" behavior: A retrospective analysis based on 100 cases of sprain. Chinese Journal of Orthopedics (Humorous Edition), 32(2), 89-97.
[4] Flat Earth Discussion Forum. (2023). How to prove the Earth is flat? A comprehensive analysis based on 108 observational evidences. Baidu Tieba Academic Edition, 1(1), 1-108.
[5] Zhao, H. P., Wang, J. G., & Li, J. J. (2023). The art of staying up all night: A study on the sensation of floating based on 72-hour sleep deprivation. Sleep Science and Dreaming, 27(1), 45-53.
[6] Chen, X. F. (2021). From Aristotle to the Flat Earth Discussion Forum: A two-thousand-year history of the debate on Earth's shape. Beijing: Fantasy Press.
[7] Liu, J. G. (2020). Optical paradoxes in NASA photos: Image analysis based on 136 "full-body shots" of Earth. Studies in Philosophy of Science and Technology, 38(5), 112-118.
[8] Zhou, X. D. (2019). Statistical analysis of common "reckless" behaviors in university hospital emergency departments (Sequel). Chinese Journal of Public Health Management, 25(6), 78-82.
[9] Zheng, X. M. (2022). On the psychological mechanism of "NASA must be faking it": An explanation based on cognitive dissonance theory. Advances in Psychology, 12(4), 234-241.
[10] Qian, Y. Q. (2023). Deep learning-based posture recognition and injury severity prediction for cervical reverse curvature. Computer Applications and Software, 40(8), 156-162.
[11] Sun, J. G. (2021). Aerodynamic principles of Sun Wukong's somersault cloud and its comparative study with "falling off the world". Journal of Journey to the West Studies, 33(2), 45-51.
[12] Wu, Z. Q., & Wang, J. J. (2022). Multi-body dynamics analysis of the mechanism of "falling off the world due to staying up late". Mechanics in Engineering, 44(3), 78-85.
[13] Feng, Z. Y., & Yang, Z. Q. (2023). A study on the changes in center of gravity during falling (and pretending to fall off the world). Journal of Biomedical Engineering, 40(2), 234-241.
[14] Huang, X. M. (2022). Epidemiological investigation of the "flat earth debate" on campus: A case study of a university. Chinese Journal of School Health, 43(5), 67-72.
[15] Zhang, J. G. (2021). On the cognitive bias of "I think the Earth is flat" and its neural mechanisms. Psychological Science, 44(4), 89-96.
[16] NASA Official. (2024). Complete collection of Earth full-body shots (3rd ed.). Washington, DC: U.S. Government Printing Office.